

Exercice 25 (Récursivité)

Cet exercice a pour but de montrer l'utilisation de la récursivité dans la génération d'une suite mathématique.

PREPARATION DU PROJET

- 1) Créez un projet Visual C++, une application console Win32 et un projet vide. Nommez le projet **Ex25**.
- 2) Avec l'explorer, copiez le fichier **Ex25.c** à partir de
K:\ES\Maitres-Eleves\SLO\Modules\SL124_LOGA\Exercices\Ex25 dans le répertoire **Ex25** qui a été généré par la création du projet.
- 3) Ajoutez le fichier **Ex25.c** aux sources du projet.

LA SUITE DE FIBONACCI

Les définitions par récurrence sont assez courantes en mathématiques. Prenons le cas de la suite de Fibonacci, définie par

$$u_0 = u_1 = 1$$

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2} \text{ pour } n > 1$$

On obtient donc la suite 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946,... Nous allons voir que ces définitions s'implémentent très simplement en informatique par les définitions récursives.

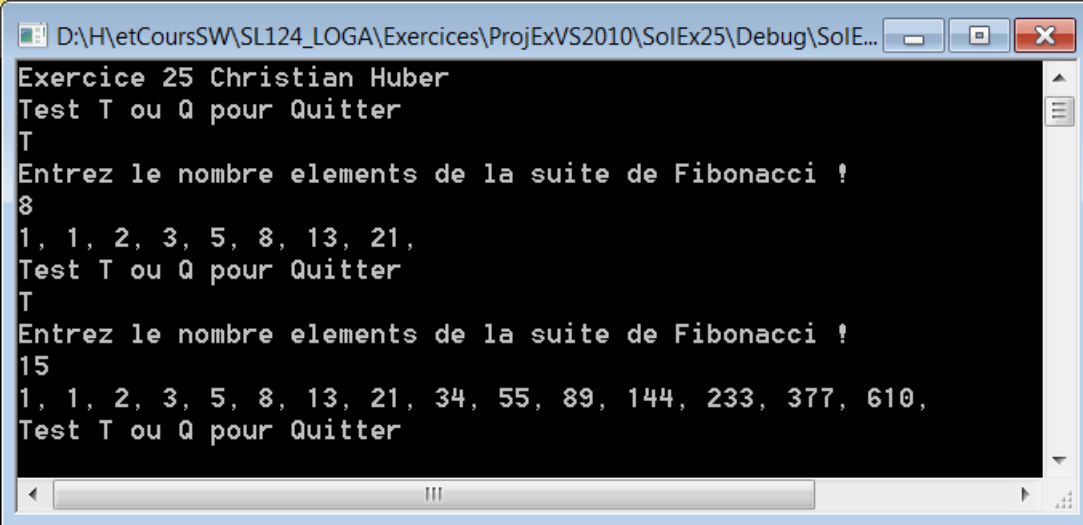
A REALISER

Il est demandé de réaliser la fonction **réursive** `int Fibonacci (int pos)` qui retourne une valeur de la suite de Fibonacci correspond à `pos`. Par exemple si `pos = 7` on obtient 21 (`pos = 7` correspond au 8^{ème} élément).

Réalisez la saisie de la valeur de `n` dans une variable de type `int` que vous nommez `n`.

Au niveau du programme principal il faut appeler la fonction dans une boucle avec `i` variant de 0 à `n-1` et afficher chacune des valeurs.

Le canevas contient uniquement le mécanisme de demande du test.

RESULTAT A OBTENIR

The screenshot shows a Windows command prompt window with the following text:

```
D:\H\etCoursSW\SL124_LOGA\Exercices\ProjExVS2010\SolEx25\Debug\SolE...
Exercice 25 Christian Huber
Test T ou Q pour Quitter
T
Entrez le nombre elements de la suite de Fibonacci !
8
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
Test T ou Q pour Quitter
T
Entrez le nombre elements de la suite de Fibonacci !
15
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,
Test T ou Q pour Quitter
```